

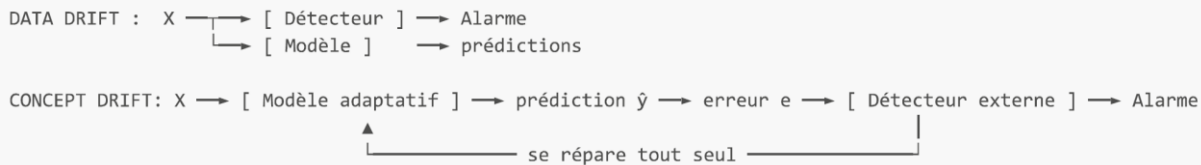
Étude de cas - Le paradoxe du point aveugle « Blind Spot » - Sujet 39

Filière Recherche · 3ème année · Groupe de 4 à 5 étudiants · 2 semaines

1. Contexte : la course entre adaptation et détection

En production, un modèle de machine learning peut subir un [concept drift](#) - un changement temporel de la relation conditionnelle $P(y | X)$ entre les variables d'entrée X et la cible y ([Gama et al., 2014](#)). Ce phénomène dégrade les performances et se distingue du [data drift](#), qui ne concerne que l'évolution de la distribution des entrées $P(X)$ ([Lu et al., 2018](#)).

Cette distinction modifie radicalement l'architecture de surveillance :



L'architecture standard en flux de données associe un classifieur adaptatif, tel que l'[Adaptive Random Forest \(ARF\)](#) qui surveille l'erreur de ses propres arbres via la fenêtre glissante [ADWIN](#), et un détecteur externe cumulatif, tel que le test de [CUSUM / Page-Hinkley](#).

Le problème: L'ARF se répare continuellement, ce qui fait redescendre son taux d'erreur. Si cette réparation est plus rapide que le temps d'accumulation de la preuve par le détecteur externe, le signal d'erreur disparaît avant que l'alarme ne se déclenche. C'est le *paradoxe du point aveugle*.

L'enjeu financier: Ce phénomène dépasse le cadre théorique; il représente un risque systémique en finance de marché. La prédiction d'un indice comme le CAC 40 affronte trois obstacles structurels : les changements brusques de régime, la forte [hétéroscédasticité](#) des cours (volatilité en grappes), et l'absence de vérité terrain immédiate. Lorsqu'un choc macroéconomique inverse la donne, un modèle robuste doit apprendre vite, s'adapter sans bruit, et alerter son opérateur sans délai. Testées sur le générateur synthétique financier [Proteus](#) (où les ruptures sont connues), les architectures standards s'effondrent. Seuls les tests distributionnels stricts, comme [KSWIN](#), s'affranchissent de ce paradoxe.

2. Votre mission

L'article [The Blind Spot Paradox](#), soumis à IEEE ICDM 2026, décrit ce phénomène mais présente des lacunes théoriques et méthodologiques à combler. Vous utiliserez la bibliothèque [River](#) et clonerez le [dépôt GitHub officiel des expériences](#) pour résoudre les deux versants d'un même phénomène.

A. Versant théorique: une course entre horloges aléatoires

L'article compare le temps jusqu'au premier remplacement d'arbre (noté τ_{ARF}) à un temps fixe. Or, le temps de déclenchement du détecteur externe (noté τ_{det}) est également aléatoire, voire infini s'il n'alarme jamais.

Question A. Formalisez la course entre ces deux instants. Que vaut $P(\tau_{ARF} < \tau_{det})$? (Piste: utilisez le cadre statistique des [risques concurrents et censure](#), introduit par [Fine et Gray, 1999](#)).

Pour calculer la loi du minimum $\tau_{ARF} = \min(\tau_1, \dots, \tau_M)$ (où M est le nombre total d'arbres et τ_i le temps d'adaptation du $i^{\text{ème}}$ arbre), les auteurs ont supposé l'indépendance des arbres selon la théorie des [statistiques d'ordre](#) (David et Nagaraja, 2003, *Order Statistics*). En réalité, tous les arbres reçoivent le même flux de données.

Question B. L'hypothèse d'indépendance rend-elle la formule théorique de l'article trop optimiste ou pessimiste ? Démontrez-le mathématiquement ou fournissez un contre-exemple.

B. Versant expérimental : mesurer la véritable adaptation

Le remplacement d'un arbre ne signifie pas que l'erreur globale de la forêt est résorbée. Il est nécessaire d'[instrumenter](#) le système pour observer directement son comportement interne.

Question C. Le temps τ_{ARF} est-il un bon indicateur de l'adaptation réelle de la forêt ?

Question D. Tracez conjointement, sur un même axe temporel, les trois métriques suivantes pour les comparer: la fraction d'arbres remplacés, l'erreur globale de l'ensemble, et l'état interne du détecteur.

Évaluez formellement la corrélation de T_{ARF} avec la quantité d'erreur résiduelle et le temps effectif de retour à la normale.

3. Modalités et Livrables

Livrables: Un rapport synthétique de 10 à 15 pages, un code source strictement reproductible en une commande unique, et une soutenance de 20 minutes.

Note : Un résultat négatif rigoureusement établi possède la même valeur qu'une confirmation des travaux de l'article.